

El Moustpha Cheikh JIDDOU

Élève ingénieur à l'École Supérieure Polytechnique

@elmoustapha.cheikh.jiddou@gmail.com | +22248647376 | Nouakchott, Mauritanie |
El Moustpha Cheikh Jiddou | MoustaphaCheikhJidou | jiddou26 | Portfolio |

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Architecte Systèmes de Données & IT – Banque Nationale de Mauritanie (BNM) 📅 Février 2025 – Présent

📍 Nouakchott, Mauritanie

- Conception et implémentation d'un Data Warehouse centralisé d'entreprise s'appuyant sur des pipelines ELT robustes, l'orchestration automatisée des flux et des modèles prédictifs.
- Architecture et déploiement d'une infrastructure de microservices conteneurisée via des réseaux Docker isolés sur des serveurs applicatifs de production on-premise.
- Développement et intégration d'un agent conversationnel intelligent sécurisé (Click) connecté aux API REST de WhatsApp, incluant un module NLU personnalisé pour le routage dynamique des requêtes.
- Mise en œuvre d'une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec base de données PostgreSQL/pgvector pour indexer et interroger la documentation bancaire officielle sans fuite de données.
- Évaluation technique et benchmarking de plusieurs grands modèles de langage (GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 1.5, Llama local) afin d'optimiser le compromis performance, coûts d'infrastructure et stricte confidentialité.
- Développement de modèles de réseaux de neurones séquentiels (LSTM, GRU) infra-horaires pour anticiper les chutes rapides de puissance photovoltaïque et planifier la résilience des infrastructures critiques.
- Environnement technique** : Python (FastAPI), Data Warehousing, pipelines ELT, Docker, N8N, PostgreSQL (pgvector), PyTorch, React, API REST, Linux/Bash.

Stage de fin d'études — Analyse macroéconomique et modélisation DSGE – Banque Centrale de Mauritanie (BCM) — Direction Générale des Études et de la Stabilité Monétaire 📅 Février 2026 – Mai 2026

📍 Nouakchott, Mauritanie

- Réalisation d'un mémoire de master en Économétrie et Statistique Appliquée portant sur l'analyse comparative des régimes monétaires en Mauritanie à l'aide d'un modèle DSGE de petite économie ouverte.
- Analyse des mécanismes de transmission de la politique monétaire, de l'inflation, du taux de change et des dynamiques macroéconomiques dans le contexte mauritanien.
- Exploitation et structuration de séries macroéconomiques et monétaires issues de la BCM, de l'ANSADE et de bases internationales pour la calibration et les simulations économiques.
- Participation aux activités de la Direction Générale des Études et de la Stabilité Monétaire : analyse conjoncturelle, prévisions macroéconomiques, statistiques monétaires et études économiques.
- Développement d'outils de modélisation et de simulation économique pour comparer plusieurs régimes de politique monétaire et évaluer leur impact sur la stabilité macroéconomique.
- Production d'analyses quantitatives, graphiques économiques et indicateurs statistiques pour l'interprétation des résultats et l'aide à la décision.
- Environnement** : Économétrie, DSGE, analyse macroéconomique, statistiques monétaires, Python, R, Excel, Julia, GAMS, modélisation économique, analyse de données.

Enseignant vacataire — Pauvreté & Conditions de Vie des Ménages + Enquête Sociologique – Institut Supérieur des Métiers de la Statistique (ISS) 📅 Février 2026 – Juin 2026

📍 Nouakchott, Mauritanie

- Reconduction pour une deuxième année avec un module supplémentaire.
- Enseignement du module Pauvreté et Conditions de Vie des Ménages (édition améliorée).
- Conception et enseignement d'un nouveau module : Enquête Sociologique (méthodologie d'enquête, échantillonnage, conception de questionnaires, analyse des données).
- Encadrement des TD et TP avec simulation d'enquêtes terrain et utilisation de KoboToolbox, CSPro et Stata.
- Direction et évaluation des PFE et encadrement des stages ouvriers.
- Développement des supports de cours, études de cas et grilles d'évaluation.

Enseignant vacataire — Pauvreté et Conditions de Vie des Ménages – Institut Supérieur des Métiers de la Statistique (ISS) 📅 Février 2025 – Juin 2025

📍 Nouakchott, Mauritanie

- Première expérience d'enseignement supérieur au sein de l'établissement dont je suis diplômé.
- Préparation et animation des cours magistraux sur les méthodologies de mesure de la pauvreté et l'analyse des conditions de vie des ménages.
- Conception et encadrement des travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP), avec études de cas réels issus d'enquêtes ménages nationales.
- Accompagnement pédagogique personnalisé et suivi continu des étudiants tout au long du semestre.
- Encadrement des projets de fin d'études (PFE) et des stages ouvriers, avec mentorat sur les aspects méthodologiques et techniques.

Stagiaire assistant-ingénieur — Département Mine, Service Géotechnique – Kinross Gold Corporation (Tasiast Mauritanie) 📅 Juillet 2025 – Septembre 2025

📍 Tasiast, Mauritanie

- **Wall Compliance & 80/80** : conception d'un mini-dashboard Python/Gradio pour le suivi *Toe/Crest/Berm Width/BFA* à partir des fichiers CALC et COMPLIANCE (auto-détection des entrées, KPI, barres 80/80, tendances & deltas).
- **Digitalisation Daily Survey** : chaîne *Microsoft Forms* → *SharePoint/Excel Web* → *Power BI* avec typages/contrôles, calcul de durées, KPI (% Done, Backlog, SLA Breach) et rafraîchissement quasi temps réel.
- **Prévision PV infra-horaire** : préparation de données minute (*lags*, rampes ΔP , encodages temporels) et prototypes séquentiels (LSTM/GRU) pour anticiper les chutes rapides de puissance et améliorer le *lead time* d'alerte.
- **Pratiques** : versionnement git, documentation technique, transfert de compétence aux équipes terrain/process.
- **Environnement** : Python (NumPy, pandas, Plotly, Gradio), Power BI, SharePoint/Excel Web.

Président & Coordinateur d'événements – ESP Data Club

📅 *Octobre 2022 – Avril 2025*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- **Coordinateur d'événements** (Octobre 2022 – Janvier 2023) : Organisation d'événements pour promouvoir la statistique et l'analyse de données. Coordination avec les membres pour assurer le succès des activités.
- **Président** (Janvier 2023 – Avril 2025) : Direction du club, établissement des objectifs stratégiques, gestion de projets de collecte et d'analyse de données, développement de partenariats académiques.
- Compétences : Leadership, gestion de projet, planification d'événements, communication.
- Voir le Club.

Stage De Fin D'étude – Caisse des Dépôts et de Développement (CDD)

📅 *Février 2023 – Juin 2023*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Analyse des données bancaires issues de la CDD pour évaluer l'impact du système de garantie de crédit sur les défauts de paiement en Mauritanie.
- Utilisation de modèles économétriques et d'approches modernes de machine learning pour prédire les risques de défaut.
- Élaboration et interprétation de rapports statistiques concernant les caractéristiques sociodémographiques et financières des emprunteurs.
- Développement de solutions computationnelles pour l'analyse des risques avec des algorithmes tels que la régression logistique, k-NN et Random Forest.
- Voir les analyses.

Agent Recenseur – Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Économique (ANSADE)

📅 *Juillet 2022 – Août 2022*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Collecte de données sur le terrain pour le RGPH pilote.
- Compétences acquises : collecte de données, communication, travail sur le terrain.

Stage Ouvrier – Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Économique (ANSADE)

📅 *Avril 2022 – Juin 2022*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Élaboration d'une méthodologie pour la cartographie de données en vue de la conception des comptes sectoriels.
- Participation à la collecte et au traitement des données des branches économiques pour les comptes nationaux.
- Analyse des données sectorielles en utilisant le logiciel ERETES pour compiler les comptes économiques.
- Formation sur les techniques de décomposition du PIB dans le cadre du Programme de Comparaison Internationale.
- Contribution au processus d'enquête nationale pour la mobilisation et la quantification de la ZAKAT, incluant la formation des enquêteurs.

PROJETS

Grain Size Analysis of 316L Microstructure – Projet académique : Analyse granulométrique par vision par ordinateur

📅 *Juin 2025 – Août 2025*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Développement d'un pipeline complet de traitement d'images pour segmenter les joints de grains d'un acier inox 316L à partir de micrographies à 500×
- Mise en œuvre et comparaison de méthodes de segmentation : seuillage classique, filtres de gradient, modèle HED (Caffe/OpenCV) et U-Net convolutif entraîné sur données réelles et artificielles.
- Extraction automatique de la granulométrie en unités physiques (μm , μm^2) via calibration pixels/micron et calcul de statistiques (distribution des tailles, axes, circularité).
- Création d'une interface interactive (Gradio) permettant de charger une micrographie, segmenter les grains et exporter les caractéristiques géométriques en CSV.
- Voir le dépôt GitHub.

RAG-WebSystem – Projet académique : Système d'IA générative à base de Retrieval-Augmented Generation

📅 *Mars 2025 – Avril*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Conception d'un moteur RAG (Retrieval + LLM) capable de répondre à des requêtes en s'appuyant sur des documents externes indexés par vecteurs.
- Implémentation d'une chaîne complète : ingestion, vectorisation (FAISS), recherche sémantique, puis génération de réponse contextuelle avec un modèle open-source.
- Construction d'une API REST (FastAPI) et d'une interface web réactive (React + Tailwind) pour tester, tracer et évaluer les réponses.
- Voir le dépôt GitHub.

DataMine App – Projet académique : Projet industriel d'entreprise

📅 *Novembre 2023 – Aujourd'hui*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Conception et développement d'une plateforme collaborative pour la gestion et le suivi des tâches d'un projet de données géostatistiques.
- Analyse des données géostatistiques pour optimiser la gestion des ressources et améliorer la prise de décision.
- Création d'une interface utilisateur intuitive pour la gestion et visualisation des tâches sur Github
- Voir le projet ici.

Système d'Analyse de Données Agricoles (Serre Agricole) – Projet académique : Projet entrepreneuriat et innovation

📅 *Novembre 2023 – Juin 2024*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Conception et développement d'un système intelligent pour l'analyse de données agricoles, spécifiquement pour les serres agricoles.
- Implémentation de capteurs IoT pour la collecte des données en temps réel et création de tableaux de bord interactifs pour le suivi.
- Application de techniques de machine learning pour optimiser la gestion des ressources et améliorer les rendements agricoles.
- Voir le projet ici.

Classification NLP des Tweets en Cas de Désastre – Projet académique : Introduction aux big data

📅 *Janvier 2022 – Février 2022*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Développement d'un modèle d'apprentissage automatique pour classifier les tweets relatifs aux désastres naturels.
- Traitement de données massives et application de techniques avancées de NLP (Natural Language Processing).
- Utilisation de bibliothèques Python pour la construction et l'évaluation du modèle.
- Voir le projet ici.

Application de Gestion d'Enquête – Projet académique : Base de données avancées

📅 *Décembre 2022 –*

Janvier 2023

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Conception et réalisation d'une application de gestion d'enquête pour faciliter la collecte et le suivi des données.
- Développement backend avec le framework Django et création du front-end en HTML, CSS et JavaScript.
- Voir le projet ici.

Enquête sur la perception des Influenceurs – Projet académique : Enquêtes sociologiques

📅 *Janvier*

2022 – Mars 2022

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Conception et réalisation d'une enquête sur la perception des influenceurs dans la société mauritanienne.
- Élaboration du questionnaire sur KoboCollect pour assurer une collecte de données structurée.
- Collecte et analyse autonome des données, avec interprétation des résultats pour dégager des tendances sociales.

Application de Gestion de Notes – Projet académique : Base de données et algorithmes avancés

📅 *Décem-*

bre 2022 - Janvier 2023

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Conception et réalisation d'une application de gestion de notes pour les étudiants.
- Développement backend avec le framework Flask et utilisation des langages HTML, CSS et JavaScript pour le front-end.
- Voir le projet ici.

Les Déterminants des Performances Scolaires en Mauritanie – Projet académique : Logiciel Statistique

📅 *Mai 2021 – Juin 2021*

📍 *Nouakchott, Mauritanie*

- Analyser les facteurs influençant les performances scolaires en Mauritanie sous R.
- Étudié les données issues des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC1), comprenant des variables socio-démographiques, géographiques, et pédagogiques.

SAVOIR-ÊTRE

Force de proposition • Curiosité • Aisance relationnelle • Créatif • Capacité d'écoute

FORMATION

École Supérieure Polytechnique de Nouakchott – ESP - Mauritanie

📅 *Octobre 2023 – Juin 2026*

Diplôme : Ingénieur d'État en Statistique et en Ingénierie des données.

École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes – ENSIAS - Rabat

📅 *Octobre*

2025 – Février 2026

Semestre d'échange : Ingénierie Informatique et Réseaux.

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion – FSEG - Mauritanie

📅 *Octobre 2023 – Juin 2025*

Diplôme : Master en Économétrie et Statistiques Appliquées – Parcours Ingénierie Statistique Économique.

Groupe Polytechnique-Institut Supérieur des Métiers de la Statistique – GP - Mauritanie

📅 *Octobre*

2020 – Juin 2023

COMPÉTENCES

- **Analyse & modélisation** : statistique, économétrie, sondages & enquêtes; data mining (classification, régression, clustering, règles d’association); séries temporelles (prévision courte portée).
- **Big Data, Data Engineering, DB & SIG** : Architecture & modélisation de Data Warehouse centralisé, pipelines ELT/ETL (Airbyte, dbt), orchestration de flux de données (N8N), Hadoop, Spark, Kafka, MapReduce, Hive SQL; gestion & optimisation SQL (plans d’exécution, indexation, partitionnement, Oracle SQL Tuning); Docker & Dev Containers; Stata, SPSS, Excel, GAMS, Eviews, Sphinx, KoboToolbox, ODKCollect, CSPro; Oracle SQL Developer; PostgreSQL/PostGIS (incl. pgvector); QGIS/ArcGIS; intégration & analyse SIG (jointures spatiales, géotraitements de base).
- **IA, MLOps & programmation** : ML supervisé (régression, SVM, forêts aléatoires, arbres de décision); deep learning (LSTM/GRU pour séries temporelles, CNN, Transformers) avec TensorFlow, PyTorch, Keras; NLP & RAG (embeddings, modèles de langage, recherche augmentée, RAGAI API); MLOps (MLflow, Docker/Compose); Python/PySpark, Julia, R, Scala, SQL (incl. HiveQL), PL/SQL, Java (J2EE, **Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, Spring Security, microservices Spring**), VBA, $\LaTeX$; Bash & Linux CLI; Git/GitHub; Jira, Trello, VS Code, Cursor; développement web (HTML, CSS, JavaScript, Django, Flask, APIs REST, intégration middleware J2EE), React, Flutter.

LANGUES

Arabe ● ● ● ● ●
Langue natale

Français ● ● ● ● ●
DALF C1

Anglais ● ● ● ● ●
CEFR B1 - Tracktest English Assessment

VIE ASSOCIATIVE

- Président de l’Alumni de l’ISS (poste actuel)
- Responsable des événements et programmes, Association des Statisticiens Mauritaniens
- Président de l’ESP Data Club (Janvier 2023 – Avril 2025)
- Coordinateur d’événements à l’ESP Data Club (Octobre 2022 - Janvier 2023)
- Membre du Clubs Leaders Étudiants Francophones (CLEF)
- Membre Mauritanian Engineering Community (MEC)
- Formation Militaire

FIERTÉS

🏆 **1ère place au RIMAI Data Science Challenge 2024**
Compétition axée sur la reconnaissance de plaques d’immatriculation en utilisant des techniques d’IA. En savoir plus sur le défi à RIMAI Challenge Website.

👥 **Organisation du premier Datathon en Mauritanie**
Compétition de trois jours axée sur l’analyse des données mauritaniennes. En tant que président du ESP Data Club, j’ai supervisé l’organisation et évalué les challengers à travers des défis compétitifs en data science.

CERTIFICATIONS

freeCodeCamp (6) : Relational Database (v8) (2025) • Data Visualization (2023) • Data Analysis with Python (2022) • Scientific Computing with Python (2022) • Front End Development Libraries (2022) • Responsive Web Design (2022)

DataCamp (9) : Data Manipulation in SQL (2023) • Intermediate SQL (2023) • Introduction to Data Science in Python (2023) • Python Data Science Toolbox (Part 2) (2023) • Understanding Data Engineering (2023) • Writing Efficient R Code (2023) • Intermediate Python (2022) • Intermediate R (2022) • Introduction to Version Control with Git (2022)

Google (3) : Google Advanced Data Analytics Capstone (2023) • Google Advanced Data Analytics Certificat Professionnel (2023) • Google Data Analytics (2023)

CENTRES D’INTÉRÊTS

Coding Voyage Football Tourisme